

نظام إدارة مشاريع التخرج (PMS)

خوارزمية الجدولة الذكية
الدليل الأكاديمي الشامل
مع فلسفة اللجان وتحديثات الإصدار 2.0

شرح مفاهيمي كامل — بدون تفاصيل برمجية

يوليو 2026

محرك الجدولة الجينية • لوحة الجدولة الذكية • إدارة اللجان

الملخص

يشرح هذا الدليل محرك الجدولة الذكية في نظام إدارة مشاريع التخرج: كيف يُشغَّل، كيف يُنتج ثلاثة مقترحات للجدول، وما القيود التي يحترمها. يُركّز بشكل خاص على **فلسفة اللجان** — وهي أحد أهم ما أُضيف مؤخراً: إمكانية تشكيل اللجان تلقائياً من توافر المشرفين، أو الاعتماد على لجان جاهزة يُعرّفها المدير مسبقاً بأسماء وأعضاء ثابتين. كما يغطي تحسينات الإصدار 2.0: اللياقة بالعقوبة، الاختيار المعجمي، ربط اللجان بالجلسات بعد الاعتماد، الإكمال التلقائي للمراحل غير الحاسمة، وتحسين عرض الجدول للطلاب والأساتذة. الدليل موجّه للمشرفين الأكاديميين ولجان الامتحانات ولمن يريد فهماً معمّارياً دون الغوص في الكود.

الكلمات المفتاحية: الخوارزمية الجينية، جدولة المناقشات، لجان المناقشة، فلسفة اللجان، الإصدار 2.0، اللياقة بالعقوبة، الاختيار المعجمي.

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على المحرك

2. من يُشغّل المحرك وكيف؟

3. سير العمل الكامل

4. فلسفة اللجان في النظام

5. إدارة اللجان قبل التشغيل

6. وضع الجدولة: فردي ولجان جاهزة

7. تسجيل مواعيد المشرفين

8. بناء سياق الجدولة

9. تمثيل الجدول داخل المحرك

10. القيود الصارمة والمرنة

11. دالة اللياقة — الإصدار 2.0

12. الاختيار المعجمي — الإصدار 2.0

13. حلقة التطور الجيني

14. المشغلات التطورية

15. المقترحات الثلاثة

16. الاعتماد وربط اللجان بالجلسات

17. التعيين اليدوي الاحتياطي للجنة

18. المراحل غير الحاسمة والإكمال التلقائي

19. عرض الجدول والإشعارات

20. سيناريوهان: سيمينار ومناقشة نهائية

21. شروط الجاهزية

22. تحديثات الإصدار 2.0 — ملخص شامل

23. ملاحظات تصميمية

24. الخلاصة

1. نظرة عامة على المحرك

يعالج المحرك مسألة **جدولة جلسات المناقشة** لعدد كبير من مشاريع التخرج. لكل مشروع: مشرف (يحضر دون أن يكون عضواً في لجنة تقييم مشروعه)، ولجنة مناقشة (عادة ثلاثة أعضاء)، وموعد ضمن الفترة الرسمية، وقاعة من القاعات المتاحة.

بدلاً من البحث اليدوي أو الاستكشاف الكامل لكل التركيبات الممكنة — وهو أمر غير عملي مع مئات المشاريع — يعتمد النظام على **خوارزمية جينية**: يبدأ بمئة جدول محتمل، يقيّمها، يُحسّنها عبر أجيال متتالية، ويُقدّم للمدير **ثلاثة مقترحات** مرتبة ليختار الأنسب ويعتمده.

Layer	Role
Scheduling Dashboard	Stage setup, rooms, readiness, run engine, approve candidate
Genetic Algorithm Engine	Build context, evaluate, evolve, return 3 candidates
Committee Management	Create and activate predefined committees (when needed)
Approval Service	Save official schedule, defense sessions, link committees
My Schedule page	Display appointments for students and faculty after publish

Table 1: Scheduling system layers

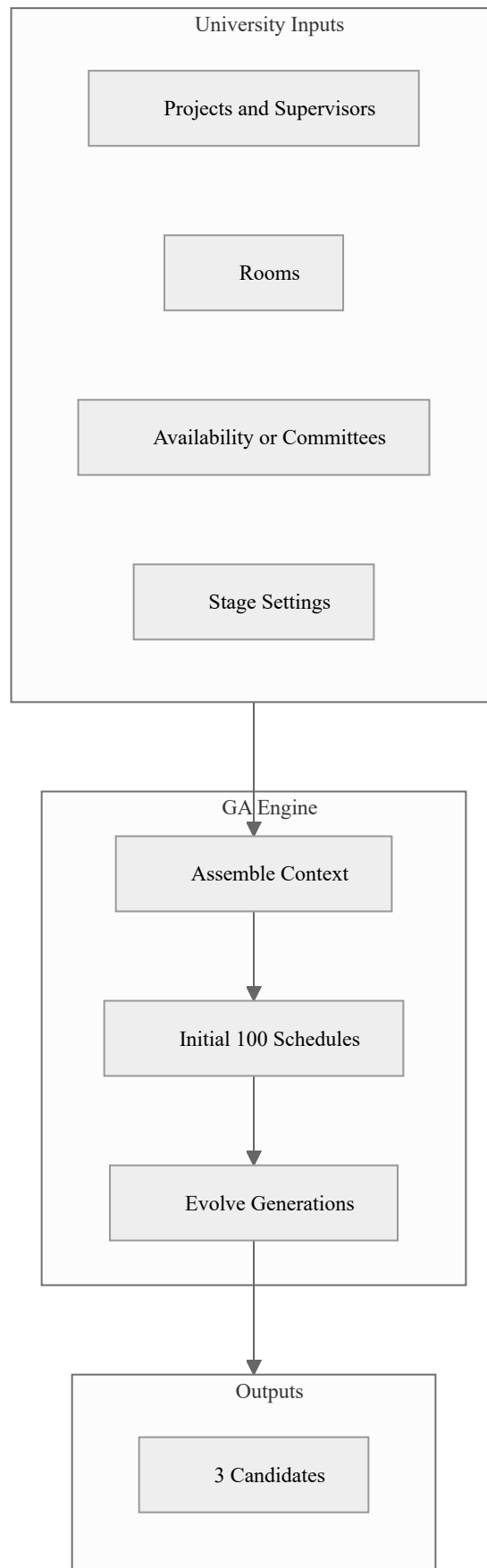


Figure 1: Engine position between inputs and outputs

2. من يُشغّل المحرك وكيف؟

المحرك لا يعمل تلقائياً في الخلفية. يُفعّل بأمر صريح من مدير الجامعة عبر لوحة الجدولة الذكية، بعد أن تُستوفى شروط الجاهزية. يضغط المدير «تشغيل الخوارزمية»؛ ينفّذ النظام البحث خلال ثوانٍ (حد أقصى نحو ثلاثين ثانية)؛ تُعرض ثلاثة مقترحات؛ ويبقى الاعتماد قراراً إدارياً — المحرك يقترح ولا يفرض.

Item	Description
Operator	University admin from the scheduling dashboard
Run condition	Readiness complete: stage, rooms, projects, availability or committees
Duration	Seconds — up to 50 generations or 30 seconds
Concurrent runs	Not allowed for the same stage at the same time

Table 2: Operational characteristics

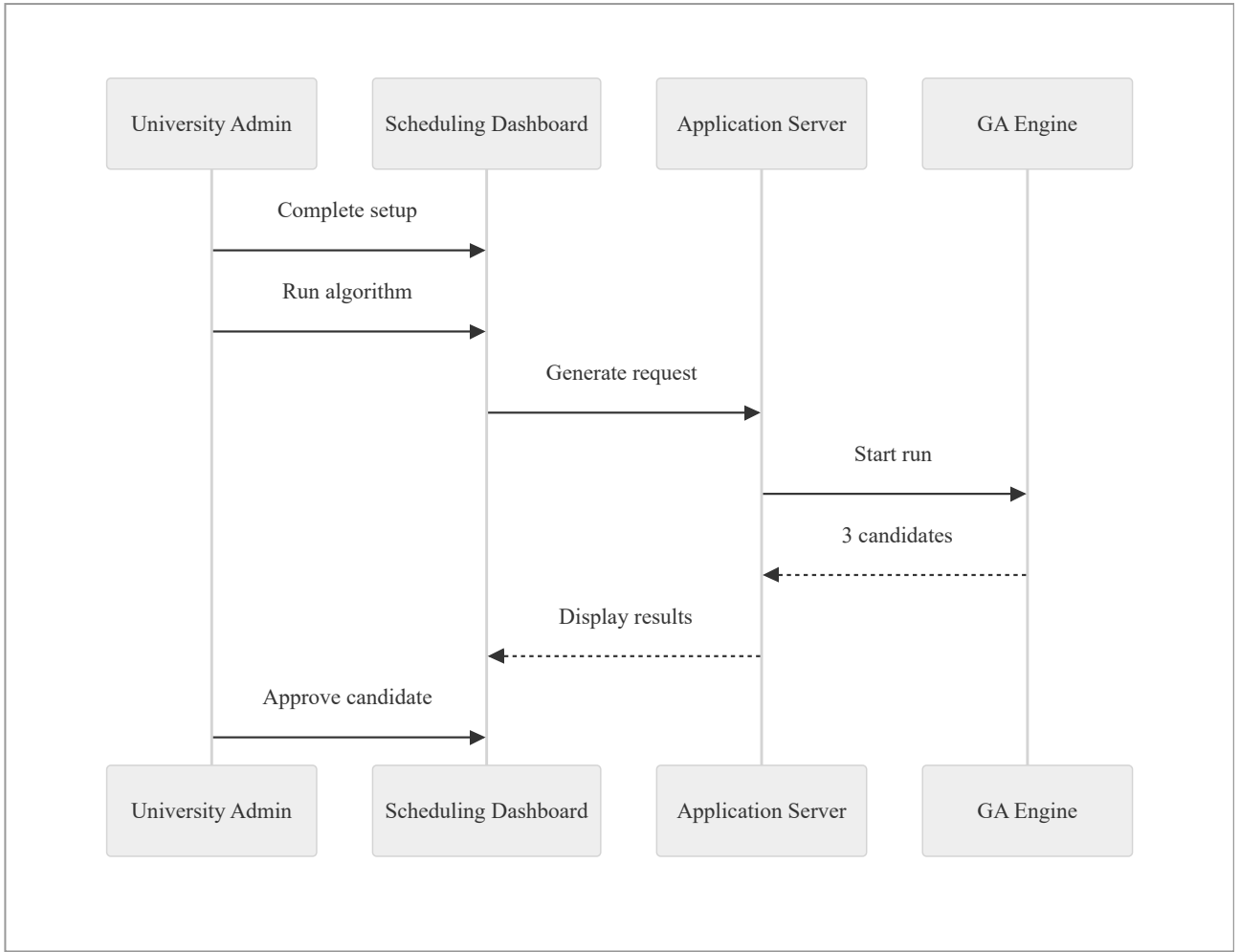


Figure 2: Operational sequence from UI to engine

3. سير العمل الكامل

1. تحديد المرحلة الأكاديمية: فترة المناقشة وأيام الأسبوع المسموحة.
2. تسجيل القاعات: عادية للسينما، مميزة للمناقشة النهائية.
3. اختيار أسلوب اللجان: تشكيل تلقائي من المواعيد، أو لجان جاهزة مُعرَّفة مسبقاً.
4. جمع مواعيد المشرفين (في السينما) أو فرض مواعيد إلزامية (في النهائية).
5. فحص الجاهزية والتحقق من اكتمال الشروط.
6. تشغيل المحرك واستلام ثلاثة مقترحات.
7. مراجعة المقترحات واعتماد الأنسب.
8. نشر الجدول وإشعار الطلاب والأساتذة.

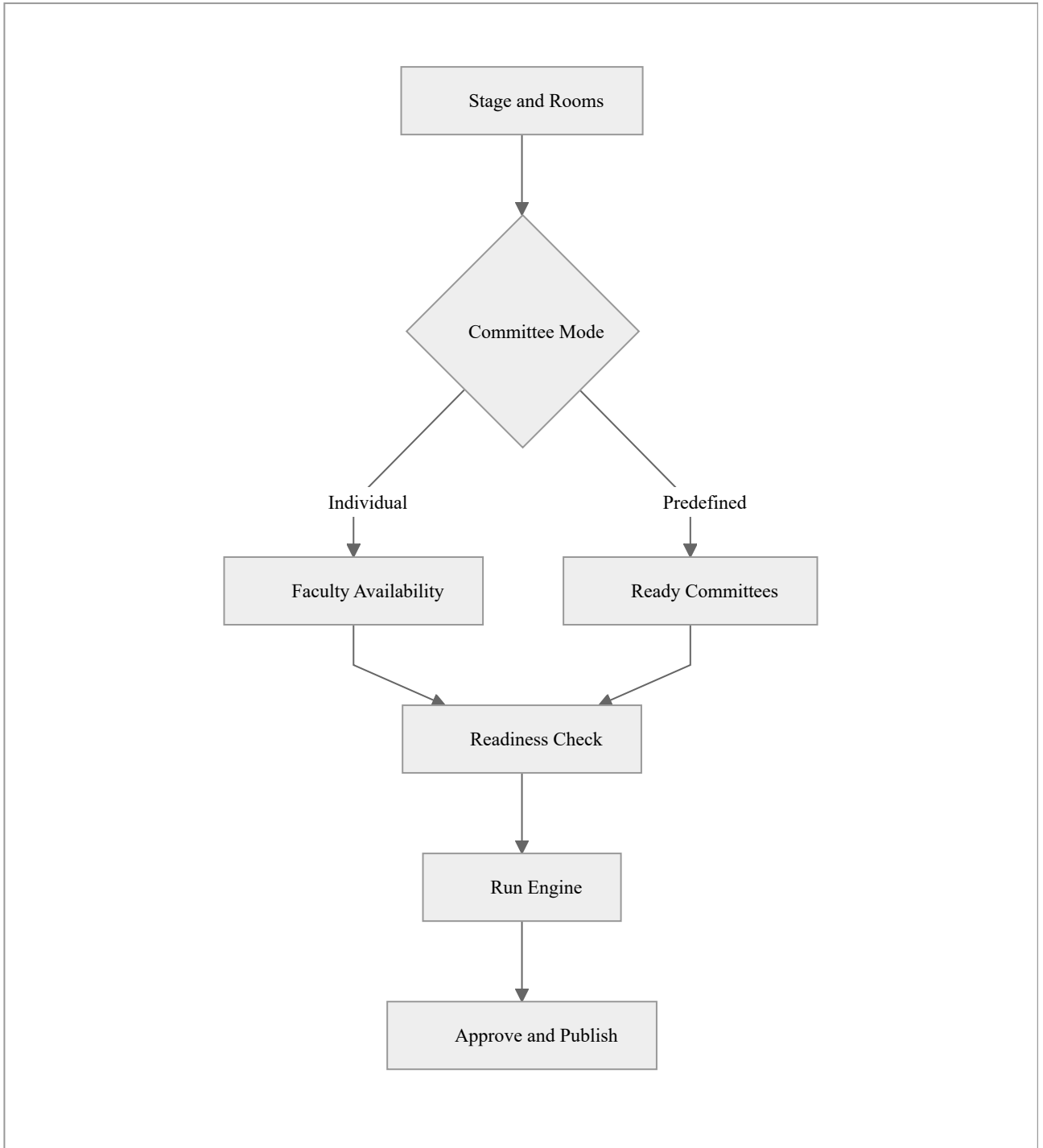


Figure 3: End-to-end workflow with committee branch

4. فلسفة اللجان في النظام جديد

في الواقع الأكاديمي، «اللجنة» ليست مجرد ثلاثة أسماء يُختارون عشوائياً لكل مشروع. كثير من الجامعات تُشكّل لجاناً ثابتة مسبقاً — مثلاً «لجنة المناقشات أ» و«لجنة المناقشات ب» — بأعضاء معروفين ورئيس لجنة، ثم تُوزّع هذه اللجان على المشاريع والأوقات. وفريق آخر يفضّل ترك تشكيل اللجنة للمحرك من بين المشرفين المتاحين في كل وقت.

لذلك صُمِّم النظام ليدعم فكرتين متكاملتين وليس واحدة فقط:

الفكرة الأولى — التشكيل التلقائي من التوافر الفردي

يقرأ المحرك مواعيد كل مشرف على حدة، ويُكوِّن لجنة لكل مشروع باختيار ثلاثة أعضاء متاحين في وقت الجلسة، مع استبعاد مشرف المشروع. مناسب عندما لا تُحدَّد اللجان إدارياً مسبقاً.

الفكرة الثانية — اللجان الجاهزة المُعرَّفة مسبقاً

يُنشئ المدير لجاناً بأسماء وأعضاء ثابتين في صفحة «إدارة اللجان». عند التشغيل، يوزَّع المحرك

اللجنة ككتلة واحدة

على مشروع ووقت — لا يخلط أعضاء من لجان مختلفة في جلسة واحدة. مناسب عندما تكون اللجان معتمدة إدارياً قبل موسم المناقشات.

كلا الأسلوبين يخضعان لنفس القيود الصارمة (تعارض المواعيد، تعارض القاعات، استبعاد المشرف)، ونفس معايير الجودة (توازن

العبء، فترات الراحة، إلخ). الفرق في مصدر أعضاء اللجنة وليس في منطق الجدولة العام.

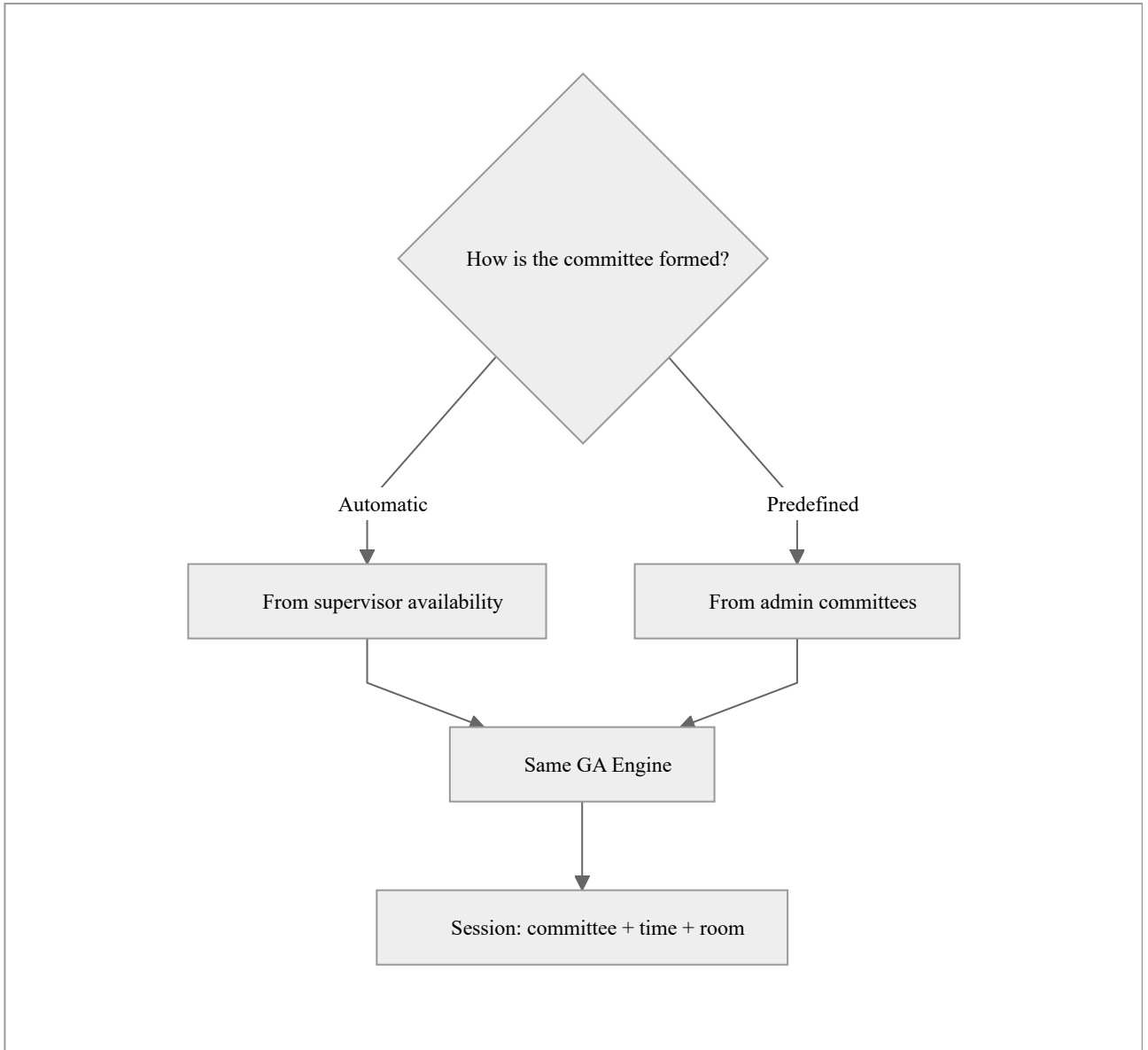


Figure 4: Committee philosophy — two sources, one engine

5. إدارة اللجان قبل التشغيل جديد

توفّر صفحة إدارة اللجان للمدير أدوات إنشاء وصيانة اللجان قبل موسم المناقشات:

- إنشاء لجنة باسم ووصف (مثلاً: «لجنة هندسة البرمجيات — المجموعة 1»).
- تعيين من اثنين إلى خمسة أعضاء من هيئة التدريس، مع تحديد رئيس لجنة واحد.
- قاعدة: العضو النشط لا يجوز أن يكون في لجتين نشطتين في آن واحد — لتفادي التعارض المنطقي.
- تفعيل أو تعطيل اللجنة دون حذف سجلها التاريخي.
- إشعار الأعضاء عند إضافتهم إلى لجنة.

Rule	Purpose
Minimum 2 members	Incomplete committees are not used in scheduling
Maximum 5 members	Prevent oversized committees
One chair	Clear administrative contact
One active committee per member	Reduce scheduling conflicts

Table 3: Committee management rules

اللجان الجاهزة لا تُلغى دور المشرف: مشرف كل مشروع يحضر المناقشة ولا يدخل لجنة تقييم مشروعه — هذه قاعدة صارمة في كلا الوضعين.

6. وضع الجدولة: فردي ولجان جاهزة v2

في الخطوة الرابعة من لوحة الجدولة («التوليد»)، يختار المدير أسلوب التشغيل قبل الضغط على «تشغيل الخوارزمية»:

Mode	Engine behavior	When to use
Individual availability (default)	Reads each supervisor's slots and forms a random committee from available faculty per project	Seminar, or when no predefined committees exist
Predefined committees	Assigns a whole committee to a project and time; blocks same committee in overlapping sessions	When committees are approved administratively in advance

Table 4: Comparison of scheduling modes

في وضع اللجان الجاهزة، يُفترض أن أعضاء اللجنة متاحون طوال ساعات الدفاع في أيام المرحلة (من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً)، ما لم تُحدد مواعيد إلزامية أضيق للمرحلة. عند فحص الجاهزية، يتحقق النظام من وجود لجنة نشطة واحدة على الأقل بحد أدنى عضوين، وقد يُبلغ بعدد اللجان ذات توافر مشترك مناسب للمرحلة.

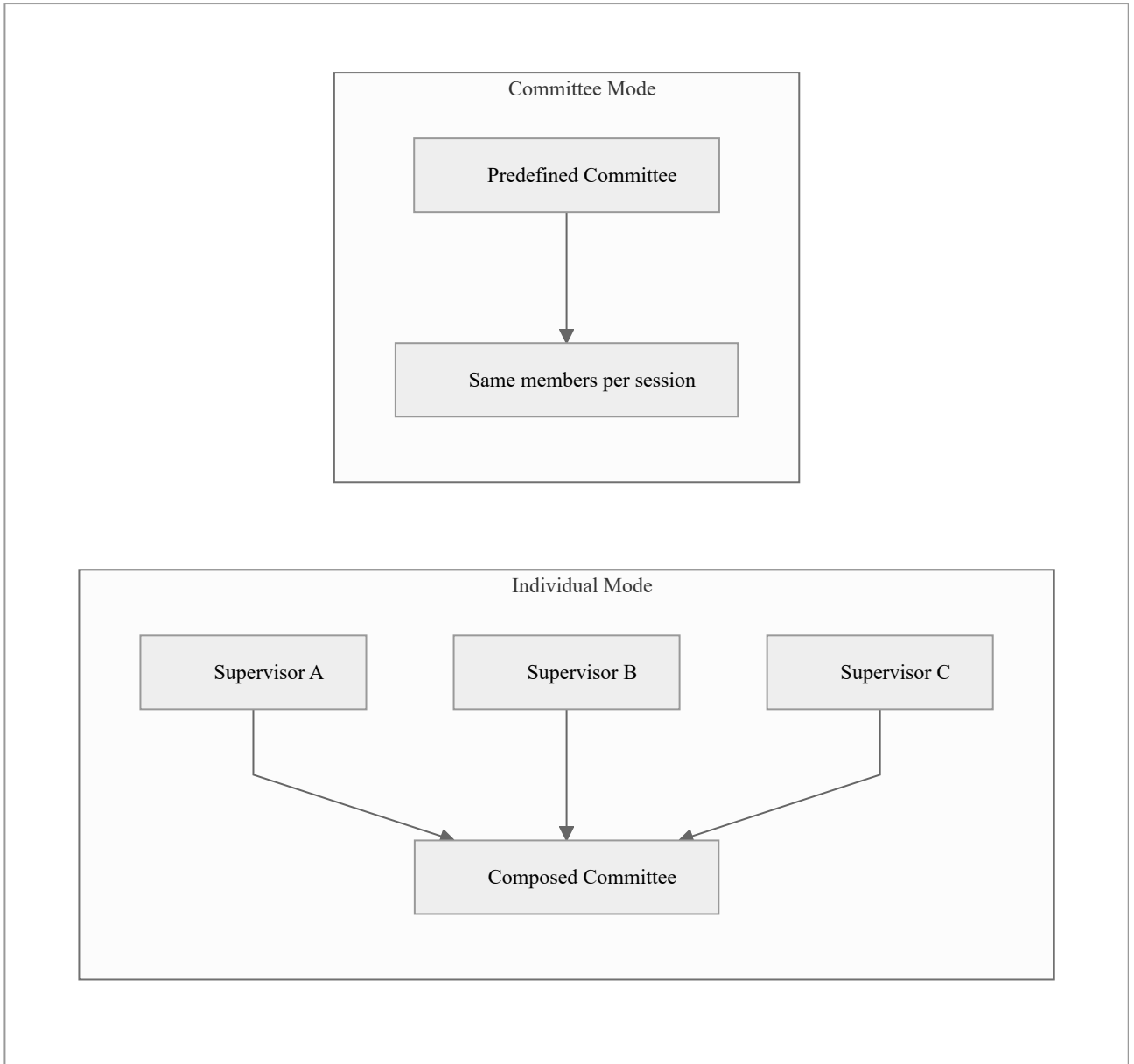


Figure 5: Random composition vs predefined committee

7. تسجيل مواعيد المشرفين

في مرحلة السيمينار، يفتح المدير باب تسجيل المواعيد؛ كل مشرف يُدخل في ملفه الشخصي الأوقات التي يستطيع المشاركة فيها كـلجنة. المشرف الذي لم يسجل لا يُعتبر متاحاً — ولن يُدرج في أي لجنة في الوضع الفردي.

في المناقشة النهائية، تُفرض مواعيد موحدة على جميع المشرفين من إعدادات المرحلة دون حاجة لتسجيل ذاتي — لأن الجامعة تحدد نافذة المناقشات رسمياً.

بعد اعتماد الجدول يُغلق باب تعديل المواعيد لتلك المرحلة تلقائياً.

8. بناء سياق الجدولة

قبل أي توليد، يُجمَع كل ما يحتاجه المحرك في «سياق» واحد ثابت طوال التشغيل: قائمة المشاريع المؤهلة مع مشرفيها، القاعات النشطة، الفترات الزمنية المؤلّدة من أيام الدفاع ومدة الجلسة، إما خريطة توافر المشرفين أو قائمة اللجان الجاهزة، وإعدادات المرحلة (هل حاسمة؟ هل تتطلب قاعة مميزة؟ حجم اللجنة المستهدف؟).

التخفيض الديناميكي: إذا كان عدد أعضاء الهيئة المتاحين أقل من ضعف عدد المشاريع، قد يُخفّض حجم اللجنة تلقائياً إلى عضوين مع إشعار للمدير.

9. تمثيل الجدول داخل المحرك

تعريف: الجدول الكامل وجلسة المشروع

يُمثّل كل جدول مقترح كـ «جدول كامل» يضم جلسة لكل مشروع. كل جلسة تحمل: أعضاء اللجنة (باستثناء المشرف)، يوم الأسبوع والفترة الزمنية، والقاعة. طول الجدول يساوي عدد المشاريع المؤهلة للمرحلة.

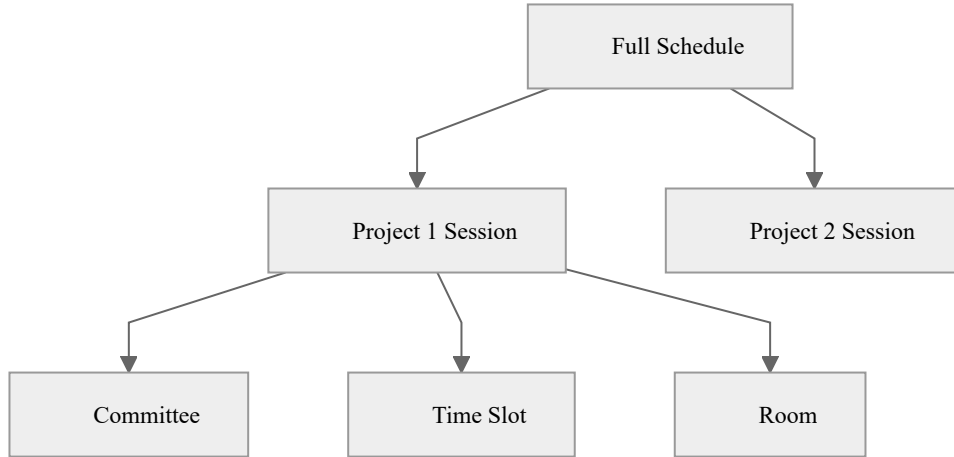


Figure 6: Schedule representation as linked sessions

10. القيود الصارمة والمرنة

10.1 القيود الصارمة — تُسجّل كمخالفات

Constraint	Meaning
Supervisor exclusion	Project supervisor is not on that project's committee
Time availability	Every committee member is available at session time
Faculty conflict	Same member cannot serve two committees at the same time
Room conflict	Same room cannot host two sessions at the same time
Predefined committee conflict	In committee mode: same committee cannot be double-booked

Table 5: Hard constraints

10.2 المعايير المرنة — ترفع الجودة (حد أقصى نحو 1000 نقطة)

Criterion	Weight	Purpose
Workload balance	400	Fair distribution of defenses across faculty
Rest periods	300	At least 30 minutes between sessions for same member
Committee completeness	200	Committees at target size (3 when possible)
Schedule compactness	100	Fewer defense days in the week

Table 6: Soft quality criteria (max $\approx$ 1000)

11. دالة اللياقة — الإصدار 2.0 v2

في الإصدار الأول، أي مخالفة صارمة واحدة كانت تُلغي الجدول فوراً (درجة صفر)، فتتشابه معظم الجداول في الأجيال الأولى ويُعطى

التحسين. في الإصدار 2.0 أُدخلت اللياقة بالعقوبة:

$$\text{fitness} = \max(0, \text{softTotal} - \text{hardViolationCount} \times 5000)$$

العقوبة خمسة آلاف لكل مخالفة صارمة — أكبر من أقصى مكسب ناعم (نحو ألف) — لكن جدولاً بمخالفة واحدة يبقى أفضل من جدول بخمس مخالفات. هكذا يتدرج التحسين نحو جداول خالية من المخالفات ثم نحو جودة أعلى.

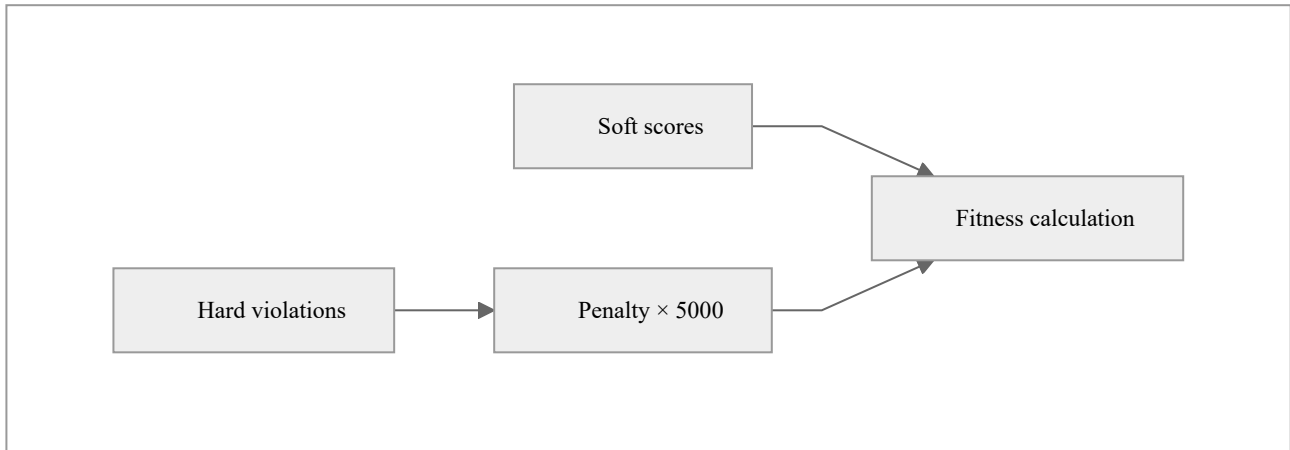


Figure 7: Penalty-based fitness in v2.0

12. الاختيار المعجمي — الإصدار 2.0 v2

عند مقارنة جدولين، يُفضَّل دائماً الأقل في عدد المخالفات الصارمة؛ عند التساوي يُفضَّل الأعلى في اللياقة. يُطبَّق هذا المنطق في: اختيار الأفضل لكل جيل، البقاء النخوي (أفضل 5%)، البطولة بين المرشحين، واختيار المقترحات الثلاثة النهائية.

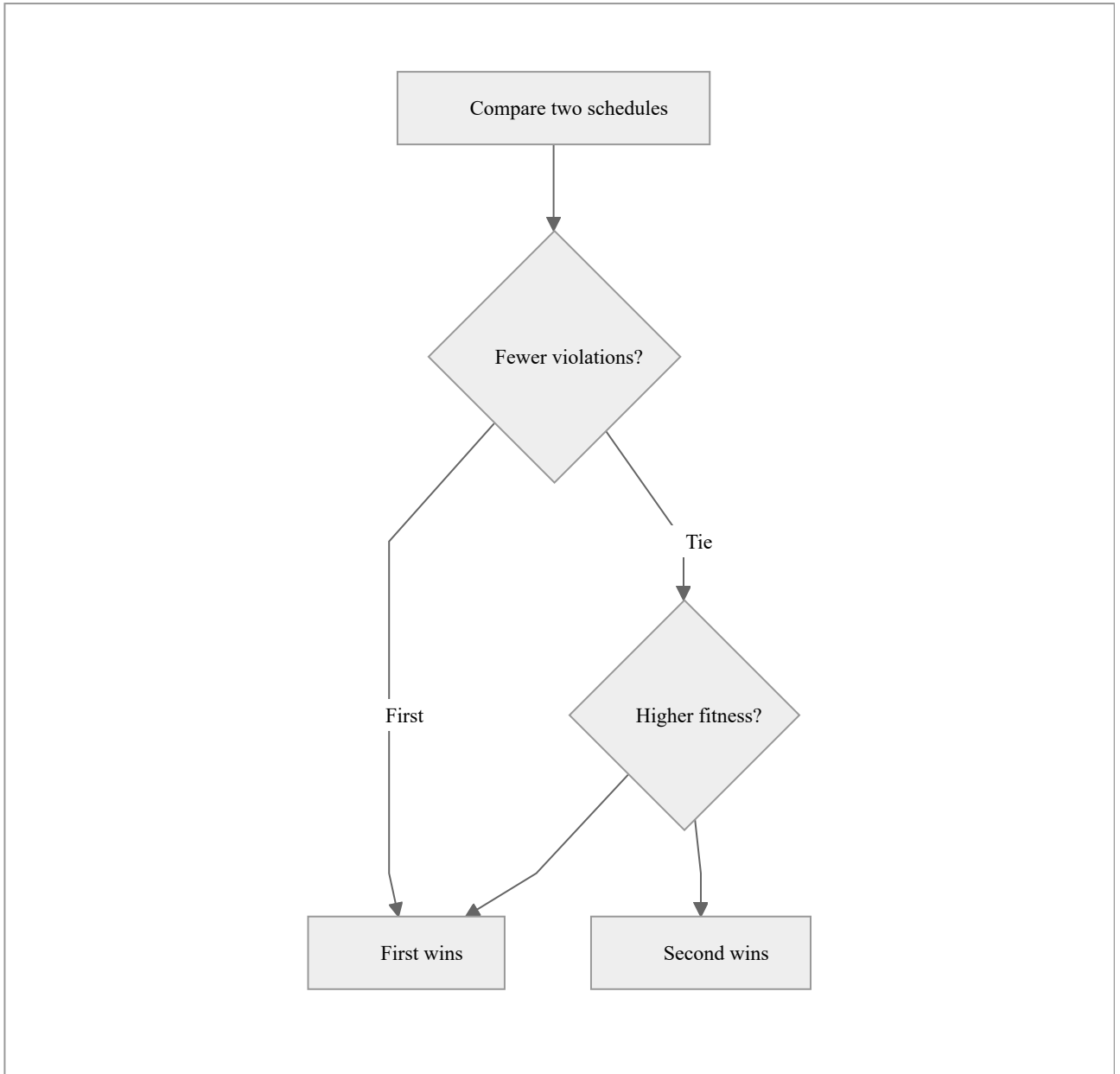


Figure 8: Lexicographic selection

13. حلقة التطور الجيني

يبدأ المحرك بمئة جدول عشوائي، يُقيّمها، يُبقي أفضل خمسة دون تغيير (نخبة)، يُولّد خمسة وتسعين جدولاً جديداً عبر التزاوج والطفرة، ويُكرّر حتى خمسين جيلاً أو انتهاء المهلة الزمنية. يتوقف مبكراً إن وُجد جدول خالٍ من المخالفات بلياقة عالية.

Parameter	Value
Population size	100 schedules
Max generations	50
Time limit	30 seconds
Elitism	5%
Mutation rate	10% per session
Tournament size	3 candidates

Table 7: Algorithm parameters

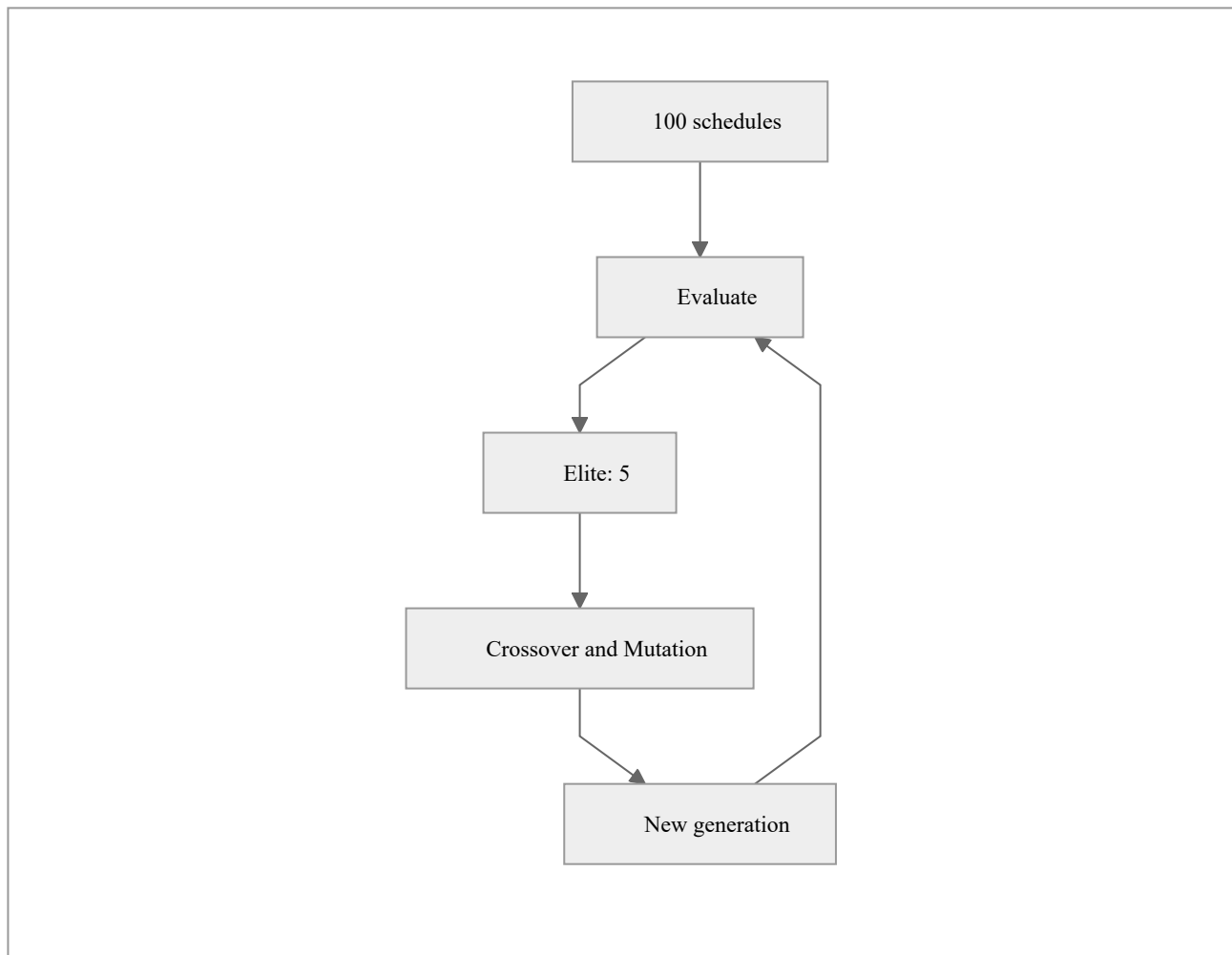


Figure 9: Evolution loop

14. المشغلات التطورية

Operator	Mechanism	Outcome
Tournament selection	Compare 3 random schedules — lexicographic winner advances	Guides search toward better solutions
Crossover	Merge sessions from two parent schedules	Offspring combine parent traits
Mutation	Random session change — time, room, or member	Diversity and exploration

Table 8: Evolutionary operators

15. المقترحات الثلاثة

يُرجع المحرك ثلاثة جداول مرتبة ومتميزة قدر الإمكان: الأول بأعلى جودة، والثاني والثالث بدائل بتوزيع مختلف. يتضمن كل مقترح: جلسات جميع المشاريع، الدرجة، عدد المخالفات، توزيع العبء على المشرفين، والتحذيرات إن وُجدت. يقتصر دور المحرك على الاقتراح؛ الاعتماد قرار المدير.

16. الاعتماد وربط اللجان بالجلسات v2

عند اعتماد أحد المقترحات:

1. يُحفظ الجدول الرسمي للمرحلة الأكاديمية.
2. تُنشأ جلسة مناقشة لكل مشروع بتاريخ ووقت فعليين ضمن فترة المناقشة.
3. تُسجّل عضوية اللجنة لكل جلسة.
4. في الإصدار 2.0: تُربط الجلسة باللجنة الجاهزة إن وُجدت مطابقة — بالاسم والمعرف — وليس بالأعضاء فقط.
5. تُرسل إشعارات للطلاب والأساتذة المعنيين.

إذا كان الجدول قد استخدم لجنة جاهزة، يبقى اسمها ورئيسها ظاهرين في تفاصيل المشروع وفي صفحة «جدولي». إذا كان التشكيل تلقائياً، يُعرض الأعضاء المُعيّنون دون اسم لجنة مسبق.

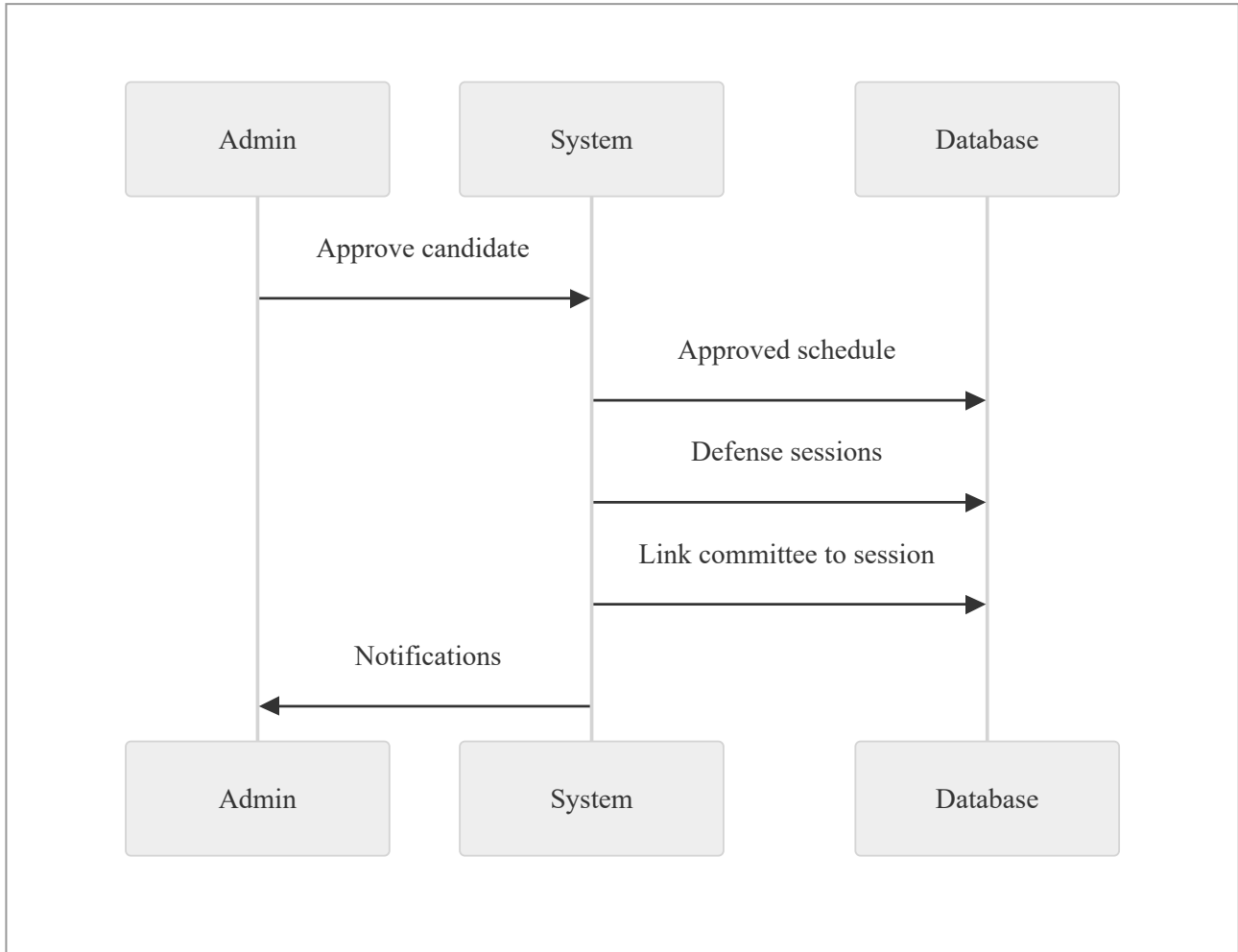


Figure 10: Approval and committee linking

17. التعيين اليدوي الاحتياطي للجنة جديد

حتى بعد اعتماد الجدول، قد يحتاج المدير — لظرف طارئ أو تعارض مكتشف لاحقاً — إلى تعيين لجنة جاهزة أخرى لجلسة مناقشة محددة. يوفّر النظام حواراً لاختيار لجنة نشطة من القائمة وربطها بالجلسة، مع التحقق من عدم التعارض مع جلسات أخرى في نفس الوقت.

هذا المسار احتياطي ولا يُعني عن الجدولة الصحيحة من البداية؛ لكنه يمنح المرونة الإدارية عند الحاجة دون إعادة تشغيل المحرك بالكامل.

18. المراحل غير الحاسمة والإكمال التلقائي v2

ليست كل مرحلة أكاديمية تتطلب قرار نجاح أو رسوب — بعض المراحل «عرض تقديمي» أو «مناقشة غير حاسمة» يكفي فيها انتهاء الوقت المحدد. في الإصدار 2.0، يُشغّل النظام كل خمس دقائق للتحقق من الجلسات التي انتهت وقتها في مراحل غير حاسمة، فيُغلقها تلقائياً ويُحدّث تقدم الطالب في مساره الأكاديمي دون تدخل يدوي من المدير. يُجرى التحقق أيضاً عند فتح صفحة المشروع للاستجابة الفورية.

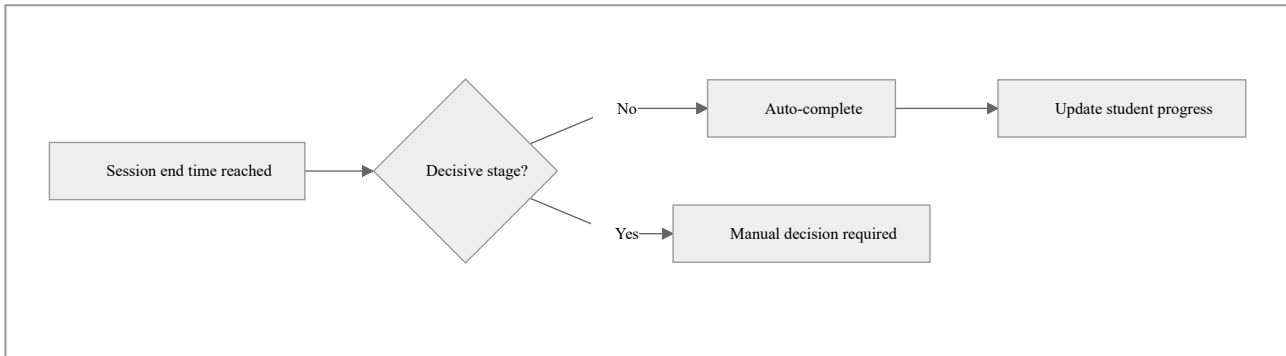


Figure 11: Auto-completion of non-decisive stages

19. عرض الجدول والإشعارات

بعد الاعتماد يرى الطالب والأستاذ مواعيدهم في صفحة «جدولي»: عنوان المشروع، التاريخ، الوقت، القاعة، وأعضاء اللجنة. في الإصدار 2.0 أُحسّن عرض اللجنة والقاعة في صفحة تفاصيل المشروع أيضاً — سابقاً قد لا تظهر اللجنة أو القاعة رغم حفظهما في النظام.

تدعم لوحة الجدولة الآن العربية والإنجليزية في نصوص التشغيل وأسماء أيام الأسبوع، بما يتوافق مع لغة واجهة المستخدم.

20. سيناريوهان: سيمينار ومناقشة نهائية

20.1 السيمينار — مع لجان جاهزة

1. المدير يُنشئ لجاناً في «إدارة اللجان» (مثلاً ثلاث لجان × ثلاثة أعضاء).
2. يُعرّف مرحلة السيمينار وقاعاتها ويفتح تسجيل المواعيد (للتوافق مع الوضع الفردي إن لزم).
3. في لوحة الجدولة يختار «وضع اللجان الجاهزة» ويشغّل المحرك.
4. يراجع المقترحات ويعتمد الأنسب — كل مشروع يحصل على لجنة كاملة باسمها.

20.2 المناقشة النهائية — توافر فردي

1. مواعيد إلزامية موحدة لجميع المشرفين.

2. قاعات مميزة فقط.

3. المحرك يُشكّل اللجان تلقائياً من المتاحين — لا حاجة لتسجيل ذاتي.

Aspect	Seminar	Final Defense
Availability	Self-registration or default committee availability	Mandatory unified slots
Committee style	Often predefined committees or individual mode	Often automatic composition
Rooms	Standard	Premium
Engine	Same engine — configuration differs	

Table 9: Scenario comparison

21. شروط الجاهزية

1. مرحلة أكاديمية بفترة مناقشة وأيام محددة.

2. مشاريع معيّنة لكل منها مشرف.

3. قاعات مناسبة (عادية أو مميزة حسب نوع المرحلة).

4. في الوضع الفردي — سيمنار: مشرف واحد على الأقل سجّل مواعيده، أو مواعيد إلزامية في النهائية.

5. في وضع اللجان الجاهزة: لجنة نشطة واحدة على الأقل بحد أدنى عضوين.

#	Update	Before v2	In v2
1	Fitness function	One violation zeros the schedule	Linear penalty 5000 per violation — gradual improvement
2	Schedule ranking	By score only	First fewer violations, then higher score
3	Committee philosophy	Automatic composition only	Two modes: individual + predefined committees
4	Committee management	Not available	Full page: create, members, chair, activate
5	Session–committee link	Members recorded only	Named committee linked on approval
6	Manual fallback assignment	Not available	Reassign committee to a session after approval
7	Committee and room display	May be missing in project details	Full display in project and My Schedule
8	Non–decisive stages	Manual closure	Auto–complete after session end time
9	Scheduling UI	Fixed text	Arabic / English and localized day names

Table 10: v2.0 update summary

الفكرة الجوهرية في v2: المحرك أصبح أذكى في التعامل مع الجداول غير المثالية (لياقة بالعقوبة + ترتيب معجمي)، والجامعة أصبحت تتحكم أكثر في شكل اللجان (جاهزة مقابل تلقائية)، مع ربط أوضح بين الجلسة واللجنة بعد الاعتماد ومرونة إدارية عند الحاجة.

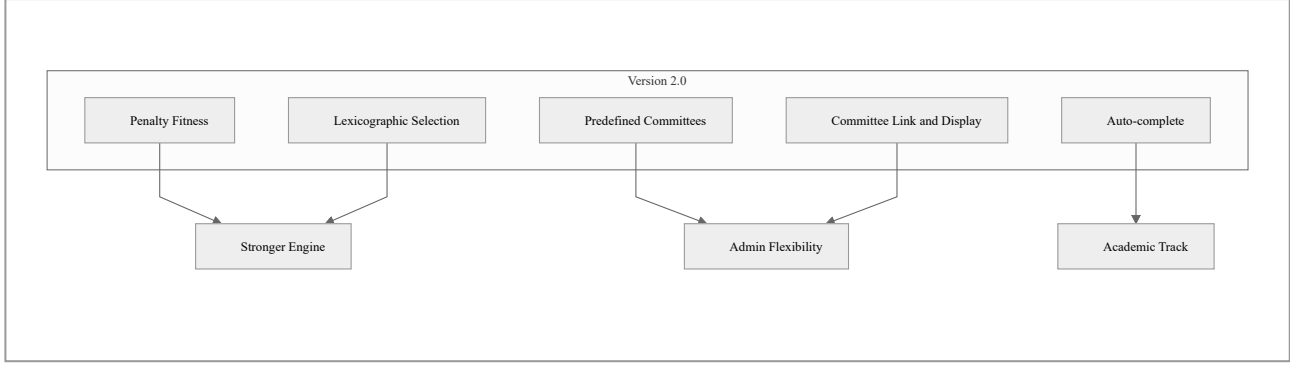


Figure 12: v2.0 update map

23. ملاحظات تصميمية

- لا يُسمح بتشغيلين متوازيين لنفس المرحلة — يحمي سلامة البيانات.
- أولوية الجداول الخالية من المخالفات قبل تحسين الدرجة الناعمة.
- محاولة إرجاع ثلاثة جداول مختلفة؛ تحذير إن تعذر التمايز.
- المحرك يعمل على أيام الأسبوع؛ التحويل إلى تاريخ فعلي عند الاعتماد فقط.
- إن انتهت المهلة الزمنية يُعاد أفضل ما وُجد مع تنبيه للمدير.
- بيانات تجريبية متوفرة عبر بذرة العرض في النظام لتجربة السيناريو كاملاً.

24. الخلاصة

محرك الجدولة الذكية في نظام PMS أداة مساعدة للقرار الإداري: يُفعّل بوضوح من المدير، يُنتج ثلاثة بدائل خلال ثوانٍ، ويحترم القواعد الأكاديمية الصارمة مع تحسين الجودة تدريجياً. أهم إضافة مفاهيمية هي **فلسفة اللجان**: إمكانية الاعتماد على لجان جاهزة يُعرّفها المدير، أو ترك التشكيل للمحرك من توافر المشرفين — وفق سياسة كل جامعة. الإصدار 2.0 يُحسّن جودة البحث داخل المحرك، ويربط اللجان بالجلسات بوضوح، ويُكمل المراحل غير الحاسمة تلقائياً. يبقى الاعتماد النهائي قراراً إدارياً صريحاً.